

INSPECTAIR

Requirements Specification

Luftqualitätsmessgerät mit ESP32-S3

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Zweck	2
1.2	Scope	2
1.3	Definitionen	2
2	Funktionale Anforderungen	2
3	Nicht-Funktionale Anforderungen	3
4	Hardware-Anforderungen	4
5	Grenzwert-Definition	5
6	Requirements Traceability	5

1 Einleitung

1.1 Zweck

Dieses Dokument spezifiziert die Anforderungen an das InspectAir-System, einen Luftqualitäts-sensor für den Innenraumbereich. Es dient als Grundlage für Design, Implementierung und Test.

1.2 Scope

InspectAir ist ein ESP32-S3-basiertes Embedded System zur Überwachung der Raumluftqualität. Das System misst CO₂, Feinstaub, VOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt die Werte auf einem 4-Zoll-Display an.

1.3 Definitionen

Begriff	Definition
CO ₂	Kohlendioxid – Indikator für Raumluftqualität
PM2.5	Feinstaub mit Partikeldurchmesser <2,5 µm
VOC	Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – serielle Schnittstelle
I ² C	Inter-Integrated Circuit – serieller Datenbus
SPI	Serial Peripheral Interface – synchroner Datenbus
NDIR	Non-Dispersive Infrared – Messprinzip des MH-Z19C CO ₂ -Sensors
FMCW	Frequency-Modulated Continuous Wave – Messprinzip des LD2410C Radars
MOX	Metal-Oxide – Sensortyp des SGP40 VOC-Sensors
Light Sleep	Energiesparmodus des ESP32 mit reduzierter Stromaufnahme (~0,8 mA), RAM bleibt erhalten, Aufwachzeit ~2 ms
LVGL	Light and Versatile Graphics Library – UI-Framework Version 9.2
LovyanGFX	Display-Treiberbibliothek für ESP32, Version 1.1.16

2 Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, **was** das System tun soll.

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	Das System muss die CO ₂ -Konzentration in ppm messen.	Messbereich 400–5000 ppm, Genauigkeit ±50 ppm	Muss
REQ-F-002	Feinstaub-Messung	Das System muss Feinstaubwerte (PM1.0, PM2.5, PM10) messen.	Messbereich 0–500 µg/m ³ , Auflösung 1 µg/m ³	Muss

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-F-003	VOC-Messung	Das System muss flüchtige organische Verbindungen als Index messen.	VOC-Index 0–500	Muss
REQ-F-004	Temperatur-Messung	Das System muss die Umgebungstemperatur messen.	Messbereich 0–50 °C, Genauigkeit $\pm 0,5$ °C	Muss
REQ-F-005	Luftfeuchte-Messung	Das System muss die relative Luftfeuchtigkeit messen.	Messbereich 0–100 % rH, Genauigkeit ± 3 %	Muss
REQ-F-006	Präsenzerkennung	Das System muss Personen im Raum erkennen.	Erkennungsreichweite bis 2 m, Reaktionszeit <500 ms	Muss
REQ-F-007	Display-Anzeige	Das System muss alle Messwerte auf einem Display darstellen.	Alle 6 Werte gleichzeitig sichtbar, lesbar aus 1 m Entfernung	Muss
REQ-F-008	Farbcodierung	Das System muss Messwerte farblich nach Grenzwerten kategorisieren.	Vierstufige Ampel (Grün/Gelb/Orange/Rot) für CO ₂ , PM2.5, VOC	Muss
REQ-F-009	UI-Wechsel	Der Benutzer muss zwischen mehreren UI-Designs wechseln können.	Button-Druck wechselt zyklisch zwischen 5 Screen-Designs	Muss
REQ-F-010	Display-Dimming	Das Display muss nach Inaktivität automatisch dimmen.	Dimmen nach 60 s ohne Präsenz auf 15 % Helligkeit	Soll
REQ-F-011	Display-Aufwecken	Das Display muss bei Präsenzerkennung aufwachen.	Aufwecken innerhalb 500 ms nach Präsenzerkennung	Soll
REQ-F-012	Light Sleep	Das System soll bei langer Inaktivität in Stromsparmodus gehen.	Light Sleep nach 5 Min, Aufwachen durch Radar-Interrupt	Kann

3 Nicht-Funktionale Anforderungen

Die folgenden Anforderungen beschreiben, **wie gut** das System funktionieren soll.

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-NF-001	Update-Rate	Die Messwerte müssen regelmäßig aktualisiert werden.	Sensor-Update alle 2 Sekunden	Muss

ID	Name	Beschreibung	Akzeptanzkriterium	Prio
REQ-NF-002	Reaktionszeit UI	Die Benutzeroberfläche muss flüssig reagieren.	UI-Refresh 10 Hz, Button-Reaktion <200 ms	Muss
REQ-NF-003	Dauerbetrieb	Das System muss für 24/7-Dauerbetrieb geeignet sein.	Keine Abstürze oder Memory Leaks über 24 h	Muss
REQ-NF-004	Stromversorgung	Das System muss über USB betrieben werden können.	USB 5 V, max. 1 A Stromaufnahme	Muss
REQ-NF-005	Gehäuse	Das System soll in einem 3D-gedruckten PETG-Gehäuse untergebracht werden.	Belüftungsöffnungen für Sensoren, Display-Ausschnitt, USB-Zuführung	Soll
REQ-NF-006	Wartbarkeit	Der Code soll modular und dokumentiert sein.	Mind. 80 % der Funktionen mit Doxygen dokumentiert, max. 3 Module-Dependencies	Soll

4 Hardware-Anforderungen

ID	Komponente	Beschreibung	Akzeptanzkriterium
REQ-HW-001	Mikrocontroller	ESP32-S3-WROOM N8R8 DevKit (WaveShare)	Dual-Core, WiFi/BLE, 8 MB Flash QIO_OPI, 8 MB PSRAM
REQ-HW-002	Display	4-Zoll TFT-Display mit ST7796S Controller	480×320 Pixel, SPI-Interface
REQ-HW-003	CO ₂ -Sensor	MH-Z19C NDIR CO ₂ -Sensor	SoftwareSerial 9600 Baud, 5 V Versorgung
REQ-HW-004	Feinstaubsensor	PMS5003 Laser-Partikelsensor	UART1 9600 Baud, 5 V Versorgung
REQ-HW-005	VOC-Sensor	SGP40 MOX VOC-Sensor	I ² C 0x59, 3,3 V
REQ-HW-006	Temp/Feuchte-Sensor	AHT20 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor	I ² C 0x38, 3,3 V
REQ-HW-007	Radar-Sensor	LD2410C 24 GHz mm-Wave Radar	UART2 256000 Baud, Level Shifter erforderlich!
REQ-HW-008	Level Shifter	Bidirektionaler Level Shifter (TXS0108E)	5 V↔3,3 V Wandlung für UART TX
REQ-HW-009	Stützkondensator	Elkos zur Pufferung von Stromspitzen	220 µF 25 V an MH-Z19C und LD2410C VCC

ID	Komponente	Beschreibung	Akzeptanzkriterium
REQ-HW-010	MOSFET	BS170 N-Kanal MOS-FET für Backlight-PWM	Logic-Level, Gate über 1 k Ω an GPIO3
REQ-HW-011	Button	Taster für UI-Wechsel	GPIO1 mit internem Pull-up

5 Grenzwert-Definition

Die Farbcodierung der Messwerte basiert auf folgenden Grenzwerten (implementiert in `colors.h`):

Parameter	Gut (Grün)	Mäßig (Gelb)	Schlecht (Orange)	Gefährlich (Rot)
CO₂	< 800 ppm	800–1000 ppm	1000–1500 ppm	> 1500 ppm
PM2.5	$\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$	5–15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15–25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	> 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
VOC Index	≤ 100	100–200	200–300	> 300
Temperatur	18–26 °C	15–18 / 26–30 °C	< 15 / > 30 °C	
Luftfeuchte	30–60 %	20–30 / 60–70 %	< 20 / > 70 %	

Hinweis: Die Grenzwerte für PM2.5 orientieren sich an den WHO-Richtlinien 2021 und wurden gegenüber Version 1.0 verschärft. Die Farbcodierung nutzt vier Stufen (Grün/Gelb/Orange/Rot) statt der ursprünglichen drei Stufen.

6 Requirements Traceability

Jede Anforderung wird durch entsprechende Testfälle verifiziert:

Requirement	Beschreibung	Testfall
REQ-F-001	CO ₂ -Messung	TC-04 (Einzeltest), TC-09 (Paralleltest)
REQ-F-002	Feinstaub-Messung	TC-03 (Einzeltest), TC-09 (Paralleltest)
REQ-F-003	VOC-Messung	TC-02 (Einzeltest), TC-09 (Paralleltest)
REQ-F-004	Temperatur-Messung	TC-02 (Einzeltest), TC-09 (Paralleltest)
REQ-F-005	Luftfeuchte-Messung	TC-02 (Einzeltest), TC-09 (Paralleltest)
REQ-F-006	Präsenzerkennung	TC-05 (Einzeltest), TC-15 (Wake-Test)
REQ-F-007	Display-Anzeige	TC-01 (Display), TC-10, TC-11

Requirement	Beschreibung	Testfall
REQ-F-008	Farbcodierung	TC-10, TC-11, TC-13 (UI Consistency)
REQ-F-009	UI-Wechsel	TC-12 (Button-Wechsel)
REQ-F-010	Display-Dimming	TC-07 (MOSFET), TC-14 (Dimming)
REQ-F-011	Display-Aufwecken	TC-15 (Wake-Test)
REQ-F-012	Light Sleep	TC-16 (Light Sleep)
REQ-HW-009	Stützkondensatoren	TC-08 (Stabilitätstest)

Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Gehäuse: 3D-Druck PETG statt Holz (REQ-NF-005). Pin-Belegung aktualisiert gemäß Code. Grenzwerte aktualisiert auf WHO 2021 mit 4-Stufen-Ampel gemäß <code>colors.h</code> . UI-Wechsel erweitert auf 5 Screens. Deep Sleep durch Light Sleep ersetzt.